

Metrik 小白指南

把额度、Token 与估算成本分开，看懂一个数字背后的证据

80% 与 40% 同时存在，主读数仍可能是 80%。
答案藏在显示策略，而不是算术大小里。

最重要的发现：主额度不是始终取最小余量。固定版本的真实代码在通常情况下取有效首窗口，仅当百分比余量 $\leq 15\%$ 时让最低告急窗口接管。

本次实际范围：三个上游 JavaScript 模块、两份上游测试与合成场景。未运行 Rust/Tauri 整应用，未访问真实账号、账单、个人日志或共享同步，未做原生平台与托盘视觉验证。

疑问就是目录

- 01 它到底在量什么：额度、Token 还是钱？
- 02 只显示一个百分比，为什么不总取最小值？
- 03 没有数据、数据陈旧、周期已结束，是一回事吗？
- 04 账户余额 10，为什么不能当成剩余 10%？
- 05 累计 Token 连续出现，为什么不能逐行相加？
- 06 同一条消息出现在两个文件，怎样避免算两遍？
- 07 缓存和推理 Token，怎样加才不会重算？
- 08 统计页有数字，就代表历史已经读全了吗？
- 09 用 Pi 发出的请求，为什么可能记在别的卡片？
- 10 同步“统计”会不会顺手同步原对话？
- 11 小小的托盘数字，为什么也值得单独测试？
- 12 这次跑通以后，我到底可以相信到哪一层？

这个项目给我什么

以下能力来自固定版本的源码与文档。本次实测只覆盖五步实验中的 JavaScript 纯逻辑。

1 并排查看官方额度

按 Agent 展示额度窗口、重置与状态；来源不可用时不从本地 Token 猜配额。

2 本地日志统一成账本

将不同来源翻译、归一并按事件身份去重；处理不完整来源时保留质量说明。

3 按时间与项目查用量

热力图、趋势、项目与会话归集及 CSV 导出，帮助回看处理量分布。

4 选择性合并多设备统计

由用户配置共享目录，交换有限范围的统计事件；不是原对话云同步服务。

5 给外部工具只读额度

quota-json 接口读取已落库窗口，带模式版本与状态；观察并不触发刷新。

4 个具体用途

1 安排长任务的节奏

先看官方窗口与重置状态，避免把本地处理量当可用额度；陈旧读数只作参考。

2 复盘哪个项目最费处理量

按项目比较并查未归属项，结合真实工作内容解释变化，不直接推出成本账单。

3 学会审计一个仪表盘数字

沿类型、单位、时间与来源追到函数，用可控输入复现主读数为何切换。

4 为后续小工具准备可信接口

理解只读 JSON 的版本、缺失与余额类型，再设计消费者；本次未执行原生命令。

01 它到底在量什么：额度、Token 还是钱？

三个数字回答三个问题，不能拿一个推算另一个。

Metrik 是多种 AI 编程工具的桌面用量仪表盘。官方额度回答“套餐还允许用多少”；本地 Token 回答“日志里记录了多少处理量”；估算成本把处理量乘公开 API 价格，回答“按该价目约值多少”。后者不是订阅扣费或官方账单。

术语落地：Token 是模型处理文本的计量片段；quota（配额）是服务方给定的限制。两者没有通用换算率。

例子：今天处理了 100 万 Token，不能据此断言周额度还剩 40%，也不能断言信用卡会扣某个金额。

官方额度：余量

本地日志：处理量

公开价格：估算

三条证据线并列，缺哪条就承认哪条未知。

依据：S1、S2、S18

02 只显示一个百分比，为什么不总取最小值？

正常选排序最前的有效窗口； $\leq 15\%$ 才触发低余量接管。

窗口是一个计量周期，例如 5 小时、每周。bindingWindow 先排除不可用和已过重置点的窗口，再使用后端既定顺序。没有百分比窗口告急时返回第一项；有余量 $\leq 15\%$ 的窗口时，选其中最小者，同值保留较前者。函数本身不会重新按周期排序。

术语落地：主窗口选择是一条显示策略，不是对所有余量无条件求最小值；传入顺序是契约。

例子：短周期 80%、每周 40% 时显示 80%；每周降到 15% 时改为 15%。README 的“取余量最低”不足以描述实际规则。

先排除不可用/跨重置

有告急：告急中最小

无告急：有效首项

边界包含 15%；只对百分比窗口触发接管。

依据：S4、S5、S1

03 没有数据、数据陈旧、周期已结束，是一回事吗？

未知不是 0%；陈旧也不自动等于周期结束。

available=false 表示当前视图无可读数据。stale 表示读数可能不新鲜，但主窗口函数不会仅因 stale 就丢弃它。resetExpired 表示这条记录的重置时刻已过去，旧周期读数被排除。不要把旧读数当现在，也不要因缺失时自作主张补 100%。

术语落地：新鲜度说明证据有多新；周期有效性说明证据属于哪个计量周期。这是两条不同的判断轴。

例子：旧读数仍是 22%，但尚未过重置点，可以带陈旧提示显示；若记录已跨过重置点，就不再当主读数。

缺失 → 不可用

陈旧 → 保留并标注

过重置点 → 排除

本实验给定这些状态位，未运行后端计算状态的代码。

依据：S4、S6、S9

04 账户余额 10，为什么不能当成剩余 10%？

字段名相同，也可能装着不同的单位。

balance_cny、balance_usd 这类窗口是余额型。源码沿用 remainingPercent 字段装金额，不能按字段名就画成百分比。isBalanceWindow 识别 balance 前缀，余额不参加 ≤15% 的告急筛选；若它恰是有效首项，仍可按正常路径选中。

术语落地：语义单位是数据契约的一部分。金额与比例不可直接比较；展示前必须看窗口类型。

例子：短周期 80% 加余额 10 元，不能因为 10 比 80 小就让余额顶替；只有一个余额窗口时，仍应展示金额。

balance_* 类型



金额 ≠ 百分比



排除百分比告急

本次验证选择逻辑，不验证实际账户余额或货币格式界面。

依据：S4、S9、S2

05 累计 Token 连续出现，为什么不能逐行相加？

先辨清“累计计数器”与“本次增量”，再入账。

适配器把各工具不同的日志翻译成统一事件。Codex 提供累计计数，解析器先记首个快照，再计算各组成部分的正增量；不变的快照不产生新事件。分叉日志可能复制父会话历史，源码还有跳过继承前缀并维护差分基线的处理。

术语落地：差分是用相邻累计读数求本次增加量；快照是某时刻状态，事件是一次发生的事实。

例子：100、130、130 三个累计读数不是 360。只谈这个简化计数器，首读 100 加后续 30，合计为 130。真实解析还处理事件身份和分叉。



这是源码解释与教学例子；Rust 日志解析本次未执行。

依据：S10、S2

06 同一条消息出现在两个文件，怎样避免算两遍？

文件路径说明“在哪里看见”，事件身份说明“发生了什么”。

账本将 usage_event（逻辑事件）与 event_observation（来源观察）分开。同一事实可以在多个文件中被观察；移动文件不应制造新用量。Claude 按提供方消息 ID 去重，渐进更新取各 Token 组成的最大值；请求、模型冲突会触发校验，不能任意合并。

术语落地：幂等去重指重复导入同一事实不改变累计量；它不等于把内容看起来相同的调用全部删除。

例子：一个消息先记录输入 100、输出 20，稍后更新输出 35，不能把两行相加成输入 200、输出 55。两条真正不同消息也不能合并。



去重规则依来源而异；本次只做源码审阅，未运行账本事务。

依据：S12、S11、S2

07 缓存和推理 Token，怎样加才不会重算？

先归一组成，再求处理量；推理输出是输出的子项。

Metrik 的处理量口径是：未缓存输入 + 缓存读取 + 缓存写入 + 输出。不同提供方对 input 的定义可能不同，适配器负责翻译。reasoning_output 只保留为输出细节，不再加到总处理量。紧凑显示的 K/M/B 只是格式化，不改变这种统计口径。

术语落地：归一化是把不同来源映射到同一语义；缓存读取量不等于“没有计算”，也不等于与普通输入同价。

例子：未缓存输入 100、缓存读 200、缓存写 50、输出 30，其中推理 10：处理量是 380，不是 390。该算例不是本次 Rust 执行结果。



后端组成归一化仅审阅；前端紧凑数字函数在实验中真实执行。

依据：S9、S2、S8

08 统计页有数字，就代表历史已经读全了吗？

统计区间、来源覆盖率和数据新鲜度要分别看。

当前引擎以固定 182 天视界解析，界面周期决定账本查询范围，不再跟随 Today/7/30 天扩扫。单次解析约 1500 毫秒预算，在文件间检查；未完工作留待回填。坏行、拒绝事件等影响质量，日统计按本地时区聚合。

术语落地：coverage 是已读取的范围；partial 是来源不完整；backfill 是补齐待处理历史，三者都不能解释为用量为零。

例子：“数据不完整”不是还剩多少的比例；总量看起来合理也可能漏事件。比较两次统计前，先对齐区间、时区与来源质量。



本次不扫描任何个人日志，不验证真实来源覆盖率。

依据：S14、S2

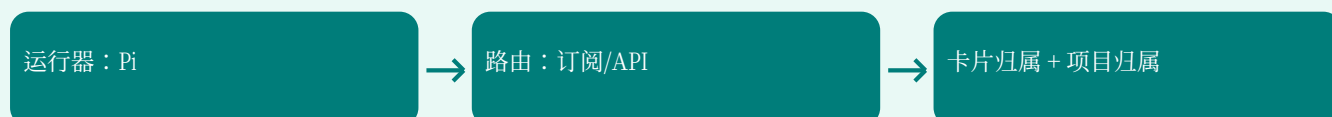
09 用 Pi 发出的请求，为什么可能记在别的卡片？

运行工具、计费用途和项目归属，是三个不同维度。

Pi 等 harness（运行编排工具）可以连接多种提供方。上游按订阅或 API 路由归属用量，不能见到 Pi 文件就都算在 Pi 套餐下。项目归属则来自日志里的工作目录，再由查询层规则向项目根聚合；目录缺失或被隐藏的用量仍可能在总量中。

术语落地：归因是决定一条用量属于哪张卡片或哪个项目。工具名不自动等于账单主体。

例子：Pi 走 ChatGPT 订阅的请求可归入 Codex 卡片；同一工具走直接 API 的请求仍可能留在 Pi。项目总表与全部用量差额要先查未归属项。



复用已有 BYOK 归因知识；具体路由规则仅源码审阅。

依据：S2、S15

10 同步“统计”会不会顺手同步原对话？

同步的是受约束的事件数据，不应把原始日志当交换文件。

上游设计用共享目录交换近 30 天统计事件，再在账本合并；不是直接同步正在使用的 SQLite 数据库。数据库不写提示词、回复、工具输出或凭据，但本地仍含会话、来源路径和项目目录等元数据。同步不导出项目目录；账号级 Cursor 用量不参加多设备同步。

术语落地：最小化数据是只传任务需要的字段；“没有正文”仍不等于“完全没有隐私”。

例子：两台机器都能看到同一账号的 Cursor 仪表盘，把两份账号级结果当设备增量相加就会重复；因此上游将其排除。



同步与隐私字段为源码结论；本次未启用共享目录或真实同步。

依据：S13、S2、S3

11 小小的托盘数字，为什么也值得单独测试？

选择、舍入、陈旧提示和绘制可以分开验证。

trayBadgeSpec 取状态列表第一项，不是找全部 Agent 的最低值。百分比经四舍五入并钳制到 0 – 100，非有限值变不可用；提示文字保留 Agent 与陈旧状态。状态指纹含 Agent、数字和陈旧位。App.jsx 调用层先把余额映射为不可用，徽标函数本身不识别金额。画位图的函数需要浏览器画布。

术语落地：纯逻辑函数只靠输入返回输出，可在 Node 测试；canvas（画布）负责像素渲染，两者证据不同。

例子：A 排第一且剩 80%，B 剩 5%，徽标仍选择 A。B 的低值不会自动抢到列表首位。999500 Token 紧凑显示为 1M，也不表示原始量精确等于百万。



实验执行纯逻辑与紧凑格式，不绘制托盘，不宣称 Windows 验收。

依据：S6、S7、S8、S19

12 这次跑通以后，我到底可以相信到哪一层？

模块真跑过，不代表桌面应用、账号和账单真验过。

本实验在 Linux 的 Node 环境执行固定提交的三个真实 JS 模块及配额、托盘上游测试。输入全部合成，重点观察正常选择、15% 接管和状态差异。Rust 后端只有源码审阅；没有启动 Tauri、读取个人会话、调用提供方、验证同步或实际系统托盘。

术语落地：证据边界说明结论覆盖哪些层次。单元测试证明特定输入下的模块行为，不能替代真实集成与跨平台验收。

例子：先用五步命令验证独立模块；将来若要安装桌面版，再另行安排真实平台、账号授权、日志覆盖与视觉检查，不能沿用这次“通过”的字样。



PDF 逐页渲染检查；HTML 只做结构检查，无浏览器视觉验收。

依据：S5、S7、S17

让主读数按规则切换

解压 03-exercise.zip，用终端进入 metrik-offline-lab 文件夹（README 所在目录）。需已有 Node.js 24，本次实际版本为 24.19.0。以下命令按 1→5 顺序执行；第 3 步末尾反斜杠是 Bash 续行。

01 确认 Node 运行环境

目的：确保本机正在使用本实验实际验证过的运行时。

```
node --version
```

历史执行时间：2026-10-05T06:11:23.474172+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.480141+00:00

实现了什么：读取运行时版本，没有安装依赖或更改设置。

验证标准与实际结果：实际输出 v24.19.0。若版本不同，不把本报告当兼容性证明。

02 核验上游原文件与许可

目的：确认执行的是固定版本原函数，避免把改写示例误当上游行为。

```
node --permission --allow-fs-read=. verify-source.mjs
```

历史执行时间：2026-10-05T06:11:23.480234+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.542962+00:00

实现了什么：核对三个模块、两份测试与完整许可证，共六个文件。

验证标准与实际结果：实际 status=PASS，checkedFiles=6；提交与 source-manifest.json 一致。

全部输入为合成数据。程序不读取个人日志、不触碰凭据、不发起提供方查询。权限参数限制文件与子进程等能力，不作为网络隔离保证；审阅到的执行代码没有网络调用。

继续复跑并核对证据

03 运行上游自己的测试

目的：先确认配额和托盘纯逻辑在受控环境下的既有断言。

```
node --permission --allow-fs-read=. --test --test-isolation=none \
  upstream/src/quotaWindows.test.js upstream/src/trayBadge.test.js
```

历史执行时间：2026-10-05T06:11:23.543151+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.637234+00:00

实现了什么：两份未修改上游测试共 23 项通过，失败、跳过均为 0。

验证标准与实际结果：实际 tests=23、pass=23、fail=0。托盘画布函数未调用，不能当作原生视觉测试。

04 运行合成场景，观察主读数切换

目的：在同一套真实函数中改变额度、有效性、单位和格式化输入，看输出如何变化。

```
node --permission --allow-fs-read=. --allow-fs-write=./run-output run-scenarios.mjs
```

历史执行时间：2026-10-05T06:11:23.637437+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.719780+00:00

实现了什么：27 个合成场景通过，完整输入、期望、实际值与输入未改动标记写入 run-output/results.json。

验证标准与实际结果：实际 passed=27、failed=0。normal_short_window 选 five_hour 80%；low_threshold_inclusive 选 seven_day 15%。

继续复跑并核对证据

05 重放两次，核对记录可信度

目的：检查结果记录对应实际输入与原函数输出，避免只凭漂亮的 PASS 摘要判断。

```
node --permission --allow-fs-read=. verify-results.mjs
```

历史执行时间：2026-10-05T06:11:23.719957+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.799724+00:00

实现了什么：27 个场景各独立重放两次，输出及输入记录一致；四个后端阅读例子明确排除在通过数之外。

验证标准与实际结果：实际 `deterministicCases=27`，`capturedInputsAndOutputsMatch=true`，`backendReviewCasesExcludedFromPassCount=4`。

打开产物 看见差异

用文本编辑器打开 `run-output/results.json`，对比 `normal_short_window`、`low_threshold_inclusive` 和 `above_threshold`：周窗从 40% 到 15% 时接管，15.01% 又不接管。再找 `stale_retained`、`all_expired`、`badge_missing` 与 `badge_zero`，观察状态和真实零的差异。

```
normal_short_window      -> five_hour / 80
low_threshold_inclusive  -> seven_day / 15
above_threshold          -> five_hour / 80
badge_missing            -> "--"
badge_zero               -> "0"
tokens_missing_formatter -> "0"
```

上面的输入全部是教学用合成场景。实际输出由未改动的上游函数产生；它不代表任何真实账户额度。

这次真正建立了哪些证据

- 历史执行：上游 23 项测试与 27 个合成场景全部通过；后者另逐场景重放两次。计数分开，四个后端阅读例子不计为实测。
- 15% 边界、正常不取全局最小、缺失与真零、陈旧与跨重置点、余额类型保护均在真实 JS 函数上复现。
- compactTokens(null) 返回 "0"，与真 0 的格式相同。格式化器不能独自证明数据可用性；本次没有据此判断完整 UI 存在缺陷。
- 重复窗口输入保留不变不等于用量事件去重。Rust 解析、Token 组成归一化、账本事务、后端时效派生仍只有源码审阅。
- 历史原件在新目录解压后，按指南五条命令执行成功；公开整理未重跑，包内可执行代码、输入与输出保持原样。

已有知识如何复用

- 已知 JSONL 与折叠模型只作起点；新增重点是累计计数的差分、事件身份与来源观察分离。
- 复用已有新鲜度与缓存概念，增补主窗口规则和跨重置点失效；双时钟仅作相关阅读，不能作为同义概念合并。
- 已有 BYOK 归因和 Tauri 基础不再铺陈；把运行器、计费路由、平台显示层拆开。
- 公开知识关联限于列出的已读资料；目录元数据不等于全文阅读，旧项目结论不替代本项目证据。

证据如何复用

知识关联应按来源和证据范围复用。历史实验只证明列出的模块与合成输入；公开整理未新增执行结果。

历史实际运行：2026-10-05T06:11:23.474172+00:00 至 2026-10-05T06:11:23.799724+00:00

Linux x64 / Node.js v24.19.0 / Bash；不需 npm 安装；其他 Node 主版本与 Windows 命令环境未验证。

固定来源与验证边界

仓库 keros68/metrik / v0.21.1

提交 637444bdc8d91475f66f5319a15dda0e4be1c652

S1 项目定位与许可

README.md

S2 数据流、身份与账本

docs/ARCHITECTURE.md

S3 使用方式与产品限制

docs/guide.md

S4 主窗口选择的实际实现

src/quotaWindows.js

S5 主窗口与时间格式上游测试

src/quotaWindows.test.js

S6 托盘数字的纯逻辑与绘制边界

src/trayBadge.js

S7 托盘纯逻辑上游测试

src/trayBadge.test.js

S8 紧凑 Token 数字格式

src/tokenFormat.js

S9 Token 组成与配额视图

src-tauri/src/domain.rs

S10 Codex 累计日志适配器

src-tauri/src/adapters/codex.rs

S11 Claude 消息适配器

src-tauri/src/adapters/claude.rs

来源标题可点击，均指向固定提交。阅读理解与执行证据在正文分开标注；仓库文档中的实机案例不是本次运行证据。

固定来源与验证边界

仓库 keros68/metrik / v0.21.1

提交 637444bdc8d91475f66f5319a15dda0e4be1c652

S12 账本存储与事件观察

src-tauri/src/storage.rs

S13 统计同步边界

src-tauri/src/sync.rs

S14 扫描、归集与来源状态

src-tauri/src/engine.rs

S15 项目规则与目录归属

src-tauri/src/projects.rs

S16 只读额度命令入口

src-tauri/src/cli.rs

S17 跨平台产品约束

docs/PRODUCT-CONSTRAINTS.md

S18 费用估算

src-tauri/src/pricing.rs

S19 调用层的余额类型保护

src/App.jsx

S20 上游许可证全文

LICENSE

执行范围

Node 执行三个真实 JS 模块和两份相关测试，输入均为合成数据。Rust、Tauri、真实账号、同步、数据库账本及原生托盘未执行。

产物质量

PDF 用 ReportLab 直接生成，并逐页渲染检查。HTML 有 12 个疑问与 12 张内联 SVG，仅做结构检查，无浏览器视觉验收。

版本与许可

AGPL-3.0-or-later, Copyright (c) 2026 keros68。练习包保留许可证全文、完整未修改模块/测试、来源和哈希；不含个人日志或凭据。